

av — Advanced Pixel Lens Cheat Sheet

v0.22-76-g5193fa1-dirty — 2026-07-31

CLI 사용법

av [image_a] [image_b] [options]

<code>--diff-mode <mode></code>	abs rel falsecolor ssim
<code>--zoom <level></code>	fit 1 2 ...
<code>--amplify <val></code>	0.1~100 (diff 증폭)
<code>--sync /</code> <code>--no-sync</code>	패널 줌/팬 동기화
<code>--fullscreen</code>	전체 화면 시작
<code>--geometry <WxH></code>	창 크기 지정
<code>--software</code>	소프트웨어 렌더러 사용
<code>--windowed</code>	윈도우 모드 (타이틀바 표시)
<code>-nb</code>	테두리 숨김 상태로 시작
<code>--profile <icc></code>	ICC 프로파일 적용
<code>--no-color-mgmt</code>	색상 관리 비활성화
<code>--lut <file.cube></code>	3D LUT 룩 적용 (⌘ 토클)
<code>--cdl <file.cdl></code>	ASC-CDL slope/offset/power+sat 룩
<code>-p <N></code>	팬 이동 단위 (픽셀)
<code>-bc <A> <D></code>	패널 테두리 색상 (hex)
<code>--comp i1 i2 i3</code>	3-영상 블록 비교: 원본 img2 img3 (diff 비활성)
<code>--blk <WxH></code>	<code>--comp</code> 블록 크기 (기본 8x8)
<code>--num_blk <N></code>	<code>--comp</code> worst 블록 표시 개수 (기본 16)
<code>--comp-out <f -></code>	헤드리스: 블록별 PSNR 테이블 CSV/JSON 출력 후 종료

키보드 단축키

줌

<code>+</code> / <code>-</code>	줌 인 / 줌 아웃
<code>Z</code> / <code>Shift+Z</code>	줌 인 / 줌 아웃 (대체)
<code>X</code>	줌 아웃 (<code>Z</code> / <code>X</code> 쌍)
<code>O</code>	Fit to window
<code>1~8</code>	2 ⁿ 배율 (1×~256×)
<code>F</code>	Fit 토클
<code>Space</code>	1:1 (100%) 토클

이동

<code>h</code> <code>j</code> <code>k</code> <code>l</code>	좌 / 하 / 상 / 우
<code>←</code> <code>↓</code> <code>↑</code> <code>→</code>	방향키 이동
<code>Shift</code> + 이동	빠른 이동 (×5)
<code>Cmd+Shift</code> + <code>H</code>	각 방향 끝단으로 이동
<code>J</code> <code>K</code> <code>L</code>	
<code>G</code>	이미지 중심으로

비교 (Diff 모드)

<code>Ctrl+D</code>	None (diff 끄기)
<code>Ctrl+0</code>	FLIP 지각 오차맵 (magma)
<code>Ctrl+1</code>	Signed 부호차 (파랑=A<B / 빨강=A>B)
<code>Ctrl+2</code>	Alpha Blend (A·B 혼합)
<code>Ctrl+3</code>	Absolute diff
<code>Ctrl+4</code>	Relative diff
<code>Ctrl+5</code>	Enhance (remap)
<code>Ctrl+6</code>	False color
<code>Ctrl+7</code>	SSIM
<code>Ctrl+8</code>	Tolerance diff 토클
<code>Ctrl+9</code>	Highlight
<code>Ctrl+\</code>	Threshold 리셋

Diff 주 파라미터 (모드별)

<code>[</code> / <code>]</code>	증폭 -0.5 / +0.5 (AlphaBlend: alpha ±1%)
<code>Shift+[</code> / <code>Shift+]</code>	Threshold ±1 (AlphaBlend: alpha ±10%)

\

증폭 리셋 (AlphaBlend: alpha=50%)

3-영상 블록 비교 (--comp)

<code>av --comp o a b</code>	3패널 원본 img2 img3 (diff 자동 비활성)
<code>I</code>	정보 창: img2·img3 각각의 원본 대비 PSNR 2줄
<code>Ctrl+B</code>	worst PSNR 블록 박스 토클 (#1 빨강~노랑, 기본 ON)
<code>Ctrl+N</code>	전체 블록 그리드 바운더리 토클 (기본 OFF)
<code>Ctrl+W</code>	승패 맵: 블록별 우열 색 표시 (파랑=img2·주황=img3 우세, Δ >1dB)
<code>Ctrl+G</code>	블록 PSNR 히트맵 (노랑=빨강=나쁨, 50dB↑ 투명)
<code>Tab</code>	worst 블록 순회 (양쪽 병합, 심각도순) — 3패널 자동 센터+줌, <code>Shift+Tab</code> 역방향
<code>[</code> / <code>]</code>	img2(중간)의 worst 블록만 이전/다음
<code>{</code> / <code>}</code>	img3(오른쪽)의 worst 블록만 이전/다음 (Shift+[])
<code>,</code>	3-way 블링크: 원본→img2→img3 한 패널 순환 (<code><</code> / <code>></code> 간격)
<code>;</code> / <code>A</code>	원본 dir 다음/이전 영상 — img2·img3 같은 파일명 자동 미리
박스 위 hover	풍선말(블록 PSNR/MSE + 상대 알고리즘 같은 블록 PSNR 병기·채널별 MSE·최악픽셀 orig/this/Δ). 반대쪽 비교 패널에도 그린 echo 박스 + 자기 통계의 동일 형식 상세 풍선말 (원본 패널은 박스만)

시작 시 stdout으로 `[comp]` PSNR·worst 블록 요약 출력 (CI/스크립트 검증용).

채널 선택

<code>Shift+R</code>	Red 채널만
<code>Shift+G</code>	Green 채널만
<code>Shift+B</code>	Blue 채널만
<code>Shift+Y</code>	Rec.709 루마(Y') 그레이뷰 토클
<code>Shift+C</code>	RGB 전체 (리셋)

표시 토클

<code>U</code>	UI 토클
<code>I</code>	정보 패널 토클
<code>V</code>	픽셀 값 풍선말
<code>Ctrl+X</code>	픽셀값 형식 순환 (Dec → 0xHex → Hexh)
<code>P</code>	Pathfinder 토클
<code>Ctrl+P</code>	Schematic 모드

룩 · 블링크 · 검사

<code>Shift+V</code>	컬러메트리 풍선말 (xy·u'v'·CCT, A/B/Δ)
<code>,</code>	블링크: A/B 자동 교대 토클
<code><</code> / <code>></code>	블링크 간격 감소 / 증가
<code>/</code>	결함 오버레이 (NaN/Inf/음수/>1)
<code>'</code>	LUT/CDL 룩 적용 토클

분석 도구

Ctrl+H	히스토그램
Ctrl+L	수평 절단면 (H-cut)
Ctrl+Y	수직 절단면 (V-cut)
Ctrl+S	통계 (Statistics)
Ctrl+E	ROI 영역 선택
Ctrl+T	Scatter Plot
M	Crosshair 토클
Shift+A	Slideshow 자동 재생
Shift+↑ /	Slideshow 간격 조절
Shift+↓	

오버레이

O	오버레이 토클
---	---------

이미지 시퀀스 (디렉토리 네비게이션)

:	다음 이미지 (활성 패널)
a	이전 이미지 (활성 패널)
Tab	활성 패널 전환 (A ↔ B) — 테두리 굵게 강조
Alt + 휠	네비게이션 (커서 아래 패널)
N / Shift+N	다음/이전 (레거시)

로딩 직후 파일명이 상단 중앙에 1.5초 토스트로 표시되며, 끝에 도달하면 처음으로 순환합니다. A/B 패널은 서로 다른 디렉토리를 각각 독립적으로 탐색합니다.

파일

Shift+Ctrl+O	파일 열기
Shift+Ctrl+S	스크린샷 저장
Q	종료

클립보드 복사 (2단계 키)

Ctrl/Cmd+C → 1	Image A를 PNG로 복사
Ctrl/Cmd+C → 2	Image B를 PNG로 복사
Ctrl/Cmd+C → 3	Diff 이미지를 PNG로 복사
Esc / 5초 타임아웃	복사 모드 취소

기타

W	윈도우 모드 토클 (타이틀바)
B	패널 테두리 토클 (av.ini 영속화)
S	줌/팬 동기화 토클
Tab	패널 전환
Shift+Space	A/B 이미지 스왑
R	90° 회전
Ctrl+R	역방향 회전
Ctrl+Shift+H	핫키 도움말 토클

마우스

좌클릭 드래그	팬 (이동)
우클릭 드래그	영역 줌 (Drag-to-Zoom)
스크롤 휠	줌 인/아웃
ROI 모드 + 드래그	영역 선택 (통계/분석)
Ctrl 홀드 (Magnifier ON)	마우스를 이미지 경계 내로 제한

Magnifier (돋보기)

Ctrl+M	Magnifier 토클 (av.ini 영속화)
커서 호버	16×16 영역을 32배 확대 툴팁
줌 ≥ 32×	자동 숨김 (픽셀이 충분히 큼)
Ctrl 홀드	마우스를 이미지 경계로 제한

지원 포맷

PNG	8/16-bit, 알파 지원
JPEG	표준 손실 압축, EXIF 방향 자동 적용
BMP	비트맵 (Windows)
TGA	Targa, 알파 채널 지원
HDR	Radiance RGBE (float)

PNM P5/P6	PGM/PPM Binary (자체 파서, 16-bit 원본값 보존)
PNM P2/P3	PGM/PPM ASCII (자체 파서, 원본값 보존)

픽셀값 표시 우선순위

- PPM 원본값 (pixels_orig 존재 시): 0~maxval 범위
 - HDR float: %.2f 형식 (hex 변환 대상 아님)
 - LDR uint8: 0~255
- 줌 32× 이상에서 자동 그리드 + 값 표시. V로 풍선말 토클.

Ctrl+X로 정수 픽셀값 표시 형식을 순환 전환:

Decimal	128 (기본)
Hex 0x	0x80 (C-style)
Hex h	80h (Intel/ASM-style)

설정은 av.ini 에 pixel_format=0|1|2 로 영속화.

헤드리스 CLI (CI / 스크립트)

창·GL·SDL 없이 실행 후 즉시 종료 — SSH·CI 파이프라인용. stdout은 순수 CSV, 요약은 stderr로 분리.

지표 — --metrics

av --metrics A B	# CSV 1행 (A 대비 B)
av --pair --metrics dirA/f001.png dirB	# 시퀀스 전체(프레임당 1행)
av --metrics A B --format json junit	# 출력 포맷

16컬럼: file,width,height,psnr_db,psnr_r,psnr_g,psnr_b,psnr_y, ssim,flip,mse,mae,max_error,msigned,psnr_cb,psnr_cr (psnr_y =루마, psnr_cb / cr =크로마 PSNR, msigned =밝기 편향. 동일영상 → inf)

CI 게이트 (위반 시 exit 10)

--fail-psnr <dB>	PSNR < dB → FAIL
--warn-psnr <dB>	PSNR < dB → WARN
--fail-ssim <v>	SSIM < v → FAIL
--fail-flip <v>	FLIP > v → FAIL
--fail-maxerr <v>	최대오차 > v → FAIL

컬러메트릭 — --probe

av --probe X,Y A [B]

픽셀 (X,Y)의 CIE 값 CSV: which,X,Y,Z,x,y,uprime, vprime,CCT,Duv,Lstar . B 지정 시 A · B · delta (ΔCCT·Δu'v'·ΔE76) 행. 예: 흰색 → x 0.3127 y 0.3290 CCT~6504K.

균일도 / 무라 — --uniformity

av --uniformity A [B]
av --uniformity A B --fail-uniformity 90 --fail-semu 1.5

11컬럼: Lmean,uni9_pct,uni13_pct,uni25_pct, nonuni_cv_pct,duv_max,semu . ICDM 9/13/25점 균일도%(100·Lmin/Lmax, 高=우수), CV 비균일도%(低=우수), 색편차 Δu'v', SEMU 무라지수(프로시). 2장/ --pair → A · B · B-A (Δ) 행. 게이트 --fail-uniformity <pct> · --fail-semu <v> → exit 10 .

배치 — --batch

av --batch manifest.txt	# 파일
cat pairs.tsv av --batch -	# stdin

임의 A,B 쌍(같은 파일명 제약 없음). 매니페스트: 줄당 A<TAB>B[<TAB>label] (탭 구분), # 주석·빈 줄 무시. --format . --fail-* 게이트 그대로 적용.

diff 내보내기 — --diff-out

av --diff-out d.png --diff-mode signed [--amplify 8] [--sbs] A B
--

GUI 없이 diff 시각화를 PNG로 저장. --sbs = A|Δ|B 합성.

결함 검사 — --validate

av --validate img.hdr	# NaN/Inf 있으면 exit 8
-----------------------	----------------------

float/HDR 이미지의 NaN·Inf·음수.>1 픽셀을 스캔(CSV). 종료 코드: 0 성공 · 3 인자 오류 · 4 디코드 실패 · 5 크기/포맷 불일치 · 6 / 7 diff-out 계산/쓰기 실패 · 8 validate NaN/Inf · 10 CI 게이트 FAIL